

DANH SÁCH ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN MÔN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

STT	Tên đề tài	Mục tiêu	Vấn đề cần giải quyết	Nội dung cần thực hiện
1	Triển khai website tĩnh trên nền tảng đám mây	Giúp sinh viên hiểu cách triển khai dịch vụ web cơ bản trên cloud.	Nhiều tổ chức cần công bố website đơn giản với chi phí thấp, dễ mở rộng.	Tìm hiểu mô hình cloud hosting; triển khai website tĩnh bằng GitHub Pages, Firebase Hosting, Netlify hoặc Cloud Storage; cấu hình tên miền giả lập; kiểm thử truy cập; viết báo cáo so sánh ưu/nhược điểm.
2	Xây dựng máy chủ web IaaS trên cloud	Thực hành mô hình hạ tầng như một dịch vụ.	Doanh nghiệp cần tự triển khai máy chủ web có khả năng quản trị hệ điều hành và dịch vụ.	Tạo máy ảo cloud; cài Linux Server; cài Nginx/Apache; cấu hình firewall/security group; triển khai trang web mẫu; kiểm thử truy cập; ghi nhận chi phí và tài nguyên sử dụng.
3	Triển khai ứng dụng web 3 tầng trên cloud	Hiểu kiến trúc ứng dụng cloud gồm frontend, backend và database.	Ứng dụng doanh nghiệp cần tách lớp để dễ bảo trì, mở rộng và bảo mật.	Thiết kế kiến trúc 3 tầng; triển khai frontend, API backend và database; cấu hình kết nối; kiểm thử chức năng CRUD; vẽ sơ đồ kiến trúc; đánh giá khả năng mở rộng.
4	So sánh IaaS, PaaS và SaaS qua một tình huống doanh nghiệp	Giúp sinh viên phân biệt rõ ba mô hình dịch vụ cloud.	Doanh nghiệp thường khó lựa chọn mô hình cloud phù hợp với nhu cầu vận hành.	Chọn một kịch bản: bán hàng, đào tạo trực tuyến, quản lý nhân sự; phân tích nếu dùng IaaS/PaaS/SaaS; so sánh chi phí, quyền kiểm soát, độ phức tạp, bảo mật; đề xuất phương án phù hợp.
5	Triển khai ứng dụng PaaS bằng nền tảng cloud miễn phí	Thực hành triển khai ứng dụng không cần quản trị hạ tầng sâu.	Nhóm phát triển phần mềm nhỏ cần triển khai nhanh ứng dụng web/API.	Xây dựng ứng dụng Node.js/Python/Java đơn giản; triển khai lên Render, Railway, Google App Engine hoặc Heroku-like platform; cấu hình biến môi trường; kiểm thử; đánh giá lợi ích của PaaS.
6	Xây dựng dịch vụ lưu	Hiểu dịch vụ lưu trữ đối tượng và	Người dùng cần lưu trữ, tải lên,	Thiết kế ứng dụng upload/download file; dùng Cloud Storage, Firebase

STT	Tên đề tài	Mục tiêu	Vấn đề cần giải quyết	Nội dung cần thực hiện
	trữ tệp tin trên cloud	quản lý dữ liệu trên cloud.	tải xuống và chia sẻ tệp tin an toàn.	Storage, Supabase Storage hoặc MinIO; phân quyền truy cập; kiểm thử dung lượng, quyền truy cập; báo cáo rủi ro bảo mật.
7	Mô phỏng hệ thống lưu trữ phân tán bằng MinIO	Giúp sinh viên hiểu nguyên lý lưu trữ phân tán tương tự object storage.	Hệ thống lưu trữ tập trung dễ gặp rủi ro khi mở rộng hoặc khi có lỗi máy chủ.	Cài MinIO bằng Docker; tạo bucket; upload/download dữ liệu; cấu hình access key; thử nghiệm nhiều node nếu có điều kiện; phân tích khác biệt giữa file storage và object storage.
8	Tìm hiểu và triển khai NFS trong môi trường cloud lab	Liên hệ nội dung lưu trữ phân tán NFS trong chương 3.	Nhiều máy chủ cần chia sẻ dữ liệu dùng chung trong cùng hệ thống.	Tạo hai hoặc ba máy ảo; cấu hình NFS server và client; mount thư mục dùng chung; kiểm thử đọc/ghi; phân tích ưu điểm, hạn chế và rủi ro bảo mật của NFS.
9	Xây dựng cơ sở dữ liệu NoSQL cho ứng dụng cloud	Giúp sinh viên hiểu cách sử dụng NoSQL trong ứng dụng đám mây.	Ứng dụng hiện đại cần lưu dữ liệu linh hoạt, mở rộng nhanh và truy vấn đơn giản.	Chọn MongoDB Atlas, Firebase Firestore hoặc CouchDB; thiết kế collection/document; xây dựng ứng dụng CRUD; kiểm thử truy vấn; so sánh NoSQL với cơ sở dữ liệu quan hệ.
10	Phân tích dữ liệu log ứng dụng trên cloud	Làm quen với xử lý dữ liệu lớn/log trong môi trường cloud.	Hệ thống cloud sinh nhiều log cần được thu thập, phân tích để phát hiện lỗi và hành vi bất thường.	Tạo ứng dụng sinh log; thu thập log bằng công cụ đơn giản như ELK, Grafana Loki hoặc dịch vụ cloud; thống kê lỗi, IP truy cập, thời gian phản hồi; trực quan hóa kết quả.
11	Triển khai hệ thống giám sát tài nguyên cloud	Hiểu nhu cầu giám sát CPU, RAM, disk, network trong cloud.	Dịch vụ cloud có thể quá tải hoặc lỗi nếu không theo dõi tài nguyên kịp thời.	Cài Prometheus và Grafana hoặc dùng dịch vụ giám sát sẵn có; giám sát máy ảo/container; tạo dashboard; thiết lập cảnh báo cơ bản; viết nhận xét về tình trạng hệ thống.
12	Thiết kế kiến trúc cloud cho hệ thống	Vận dụng kiến thức tổng quan, IaaS, PaaS,	Hệ thống học trực tuyến cần phục vụ nhiều người dùng, lưu	Phân tích yêu cầu; thiết kế kiến trúc gồm web/app, database, storage, CDN, backup, bảo mật; vẽ sơ đồ; đề xuất dịch vụ

STT	Tên đề tài	Mục tiêu	Vấn đề cần giải quyết	Nội dung cần thực hiện
	học trực tuyến	SaaS và bảo mật.	bài giảng, quản lý tài khoản và bảo vệ dữ liệu.	cloud tương ứng; phân tích chi phí mức cơ bản.
13	Triển khai ứng dụng container trên cloud	Giúp sinh viên làm quen với Docker trong triển khai ứng dụng cloud.	Ứng dụng cần chạy nhất quán giữa môi trường phát triển và triển khai.	Đóng gói ứng dụng bằng Docker; tạo Dockerfile; chạy container; triển khai lên máy ảo cloud hoặc nền tảng container; kiểm thử; phân tích lợi ích của container hóa.
14	Xây dựng API backend triển khai trên cloud	Thực hành phát triển dịch vụ backend theo hướng cloud-native cơ bản.	Nhiều ứng dụng cần backend API độc lập để phục vụ web/mobile.	Xây dựng REST API đơn giản; kết nối database cloud; triển khai lên PaaS hoặc máy ảo; kiểm thử bằng Postman; cấu hình biến môi trường; viết tài liệu API.
15	Xây dựng ứng dụng serverless đơn giản	Giúp sinh viên hiểu mô hình không máy chủ.	Một số tác vụ không cần duy trì máy chủ liên tục nhưng vẫn cần xử lý theo sự kiện.	Tìm hiểu serverless; xây dựng hàm xử lý ảnh, gửi email giả lập hoặc xử lý form; triển khai bằng Cloud Functions, AWS Lambda, Azure Functions hoặc nền tảng tương đương; đánh giá ưu/nhược điểm.
16	Thiết kế giải pháp sao lưu và khôi phục dữ liệu trên cloud	Hiểu vai trò backup, restore và tính sẵn sàng dữ liệu.	Mất dữ liệu có thể gây gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp.	Xây dựng kịch bản sao lưu database/file; cấu hình lịch backup thủ công hoặc tự động; thử nghiệm khôi phục; đề xuất RPO/RTO cơ bản; viết quy trình backup/restore.
17	Bảo mật máy chủ cloud Linux cơ bản	Thực hành các biện pháp bảo mật nền tảng IaaS.	Máy chủ cloud thường bị dò quét, tấn công SSH, khai thác cấu hình yếu.	Tạo máy ảo Linux; cấu hình SSH key, tắt đăng nhập root, firewall, cập nhật hệ thống; cài Fail2Ban nếu phù hợp; kiểm thử bằng nmap; lập checklist hardening.
18	Quản lý định danh và phân quyền trong môi trường cloud	Hiểu vai trò IAM trong bảo mật cloud.	Người dùng có quyền quá rộng có thể gây rò rỉ dữ liệu hoặc thao tác sai.	Nghiên cứu IAM; tạo mô hình vai trò: admin, developer, viewer; mô phỏng phân quyền trên Firebase, Google Cloud, AWS Academy, Azure for Students hoặc hệ thống giả lập;

STT	Tên đề tài	Mục tiêu	Vấn đề cần giải quyết	Nội dung cần thực hiện
				phân tích nguyên tắc least privilege.
19	Đánh giá rủi ro bảo mật cho ứng dụng cloud	Giúp sinh viên biết nhận diện rủi ro và đề xuất biện pháp giảm thiểu.	Ứng dụng cloud có thể gặp rủi ro từ cấu hình sai, lộ khóa truy cập, truyền dữ liệu không an toàn.	Chọn một ứng dụng cloud mẫu; lập danh sách tài sản; xác định mối đe dọa; đánh giá mức độ rủi ro; đề xuất biện pháp bảo vệ; trình bày ma trận rủi ro.
20	Triển khai HTTPS và bảo mật truy cập cho website cloud	Thực hành bảo vệ kênh truyền và truy cập web.	Website không mã hóa có nguy cơ bị nghe lén, giả mạo và mất uy tín.	Triển khai website; cấu hình HTTPS bằng chứng chỉ miễn phí hoặc nền tảng hosting hỗ trợ SSL; kiểm tra HTTP/HTTPS; phân tích chứng chỉ số; bổ sung cấu hình bảo mật cơ bản.
21	Thiết kế kiến trúc an toàn cho hệ thống thương mại điện tử trên cloud	Vận dụng nội dung chương bảo mật và thiết kế kiến trúc cloud.	Hệ thống thương mại điện tử cần bảo vệ tài khoản, đơn hàng, thanh toán và dữ liệu khách hàng.	Phân tích yêu cầu; thiết kế kiến trúc gồm web, API, database, storage, WAF, firewall, backup, logging; vẽ sơ đồ; chỉ ra các điểm kiểm soát bảo mật; đề xuất mô hình triển khai.
22	Xây dựng chatbot hỗ trợ sinh viên triển khai trên cloud	Kết hợp phát triển ứng dụng cloud với dịch vụ SaaS/API hiện đại.	Sinh viên cần công cụ hỏi đáp nhanh về nội quy môn học, lịch học hoặc tài liệu học tập.	Xây dựng chatbot đơn giản bằng rule-based hoặc API AI; triển khai web/app cloud; lưu câu hỏi thường gặp trong database; kiểm thử hội thoại; đánh giá khả năng mở rộng và bảo mật dữ liệu.
23	Xây dựng dashboard quản lý chi phí cloud cơ bản	Giúp sinh viên hiểu vấn đề kiểm soát chi phí trong cloud.	Người dùng cloud dễ phát sinh chi phí nếu không theo dõi tài nguyên.	Thu thập dữ liệu chi phí giả lập hoặc từ tài khoản cloud miễn phí; xây dựng bảng thống kê tài nguyên, thời gian chạy, chi phí dự kiến; trực quan hóa bằng dashboard; đề xuất biện pháp tối ưu chi phí.
24	So sánh các nền tảng cloud phổ biến cho sinh viên và doanh nghiệp nhỏ	Rèn kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và trình bày quan điểm.	Người học và doanh nghiệp nhỏ cần chọn nền tảng cloud phù hợp về chi phí, dịch vụ và độ dễ sử dụng.	So sánh AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, Firebase, Supabase hoặc Render; lập tiêu chí: IaaS/PaaS/SaaS, miễn phí, database, bảo mật, triển khai;

STT	Tên đề tài	Mục tiêu	Vấn đề cần giải quyết	Nội dung cần thực hiện
				đề xuất nền tảng cho từng tình huống.
25	Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu nhóm học tập trên cloud	Tổng hợp kiến thức phát triển ứng dụng, lưu trữ, database và bảo mật.	Nhóm sinh viên cần nơi lưu tài liệu, phân quyền và quản lý phiên bản cơ bản.	Xây dựng ứng dụng upload tài liệu; đăng nhập người dùng; phân quyền xem/sửa/xóa; lưu metadata trong NoSQL; lưu file trên cloud storage; triển khai ứng dụng; kiểm thử và báo cáo.

Gợi ý yêu cầu sản phẩm nộp cho mỗi nhóm

Mỗi nhóm 3 sinh viên nên nộp tối thiểu:

1. **Báo cáo bài tập lớn:** 15–25 trang word/pdf, gồm mục tiêu, cơ sở lý thuyết, kiến trúc hệ thống, quy trình thực hiện, kết quả, đánh giá và kết luận.
2. **Slide thuyết trình:** 25–40 slide báo cáo powerpoint
3. **Sản phẩm minh chứng:** mã nguồn, ảnh chụp cấu hình, video demo hoặc link triển khai.
4. **Phân công nhóm:** nêu rõ vai trò từng thành viên, nhật ký công việc và mức độ đóng góp.
5. **Demo bảo vệ:** trình bày kiến trúc, thao tác triển khai, kết quả kiểm thử và trả lời câu hỏi.